



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Christopher Joenathan Hindarto - 5024241028

16 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Wireless Point to Point

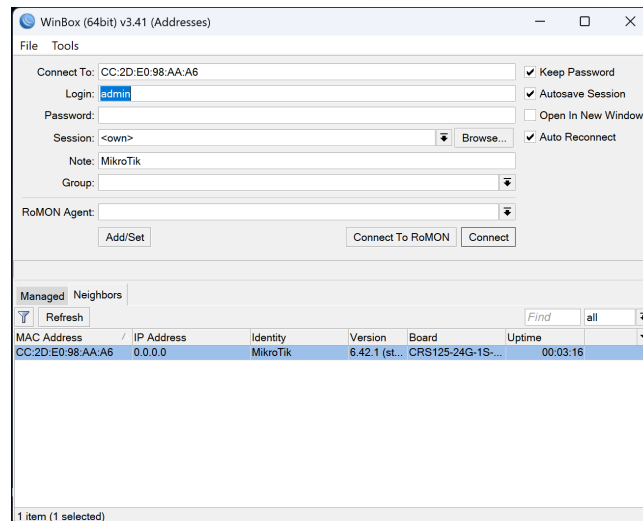
1. Login ke Router

Buka kembali Winbox.

Klik MAC Address atau IP default router pada tab Neighbors.

Isi kolom Login dengan admin dan kosongkan kolom Password.

Klik tombol Connect.

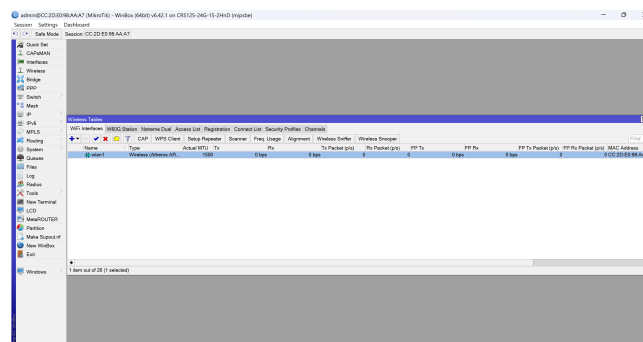


Gambar 1: Reset Router

2. Aktifkan Interface Wireless (wlan1)

Pada menu Winbox, masuk ke bagian Wireless -> tab WiFi Interfaces.

Klik interface wlan1 (yang berwarna abu-abu), lalu tekan tombol Centang Biru untuk mengaktifkannya (Enable).



Gambar 2: Aktifkan Interface

3. Konfigurasi Mode Wireless

1.1.1 Untuk Router A:

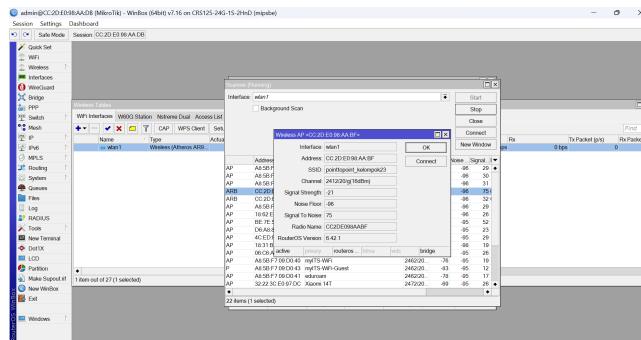
Klik dua kali (double click) pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.

Ubah pengaturan berikut:

Mode: bridge

SSID: PointToPoint-KelompokXX (ganti XX dengan nomor kelompok)

Klik Apply lalu OK.



Gambar 3: Konfigurasi Mode Wireless

4. Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.

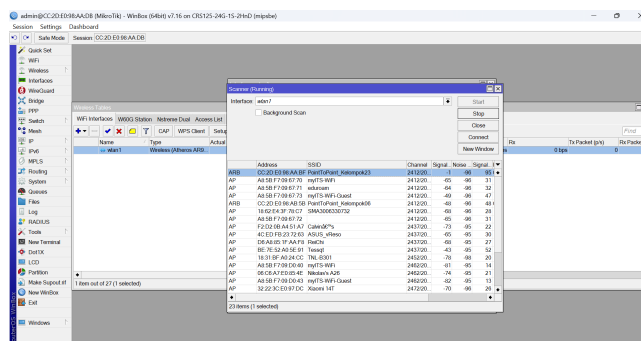
Ubah pengaturan berikut:

Mode: station

Klik tombol Scan di sebelah kanan jendela.

Pilih interface wlan1 lalu klik Start.

Cari jaringan WiFi dengan SSID yang sesuai dengan Router A (PointToPoint-KelompokXX), lalu klik tombol Connect. Klik Apply lalu OK.



Gambar 4: Konfigurasi Mode Wireless

5. Konfigurasi IP Address pada wlan1 Tambahkan IP Address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router.

Masuk ke menu IP -> Addresses, lalu klik tombol + (Add).

Router A:

Address: 10.10.10.1/29

Interface: wlan1

Address: 192.168.20.1/24

Interface: ether2

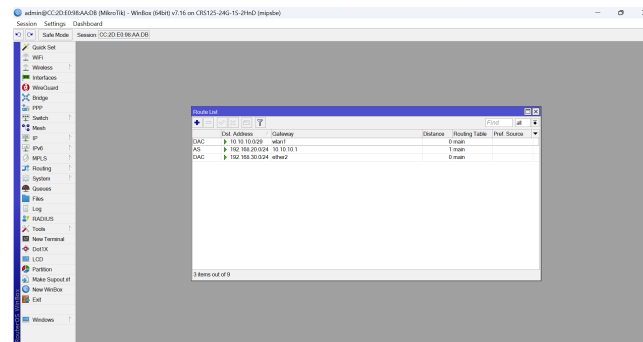
Router B:

Address: 10.10.10.2/29

Interface: wlan1

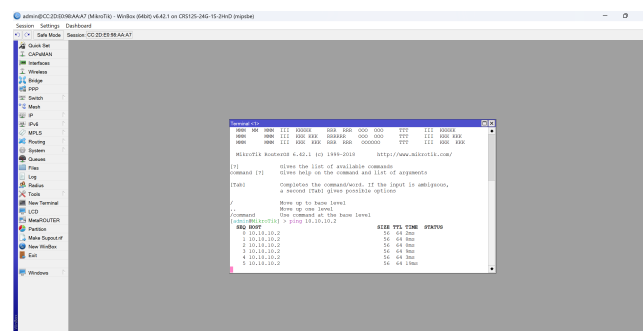
Address: 192.168.30.1/24

Interface: ether2



Gambar 5: Set Routing

6. Tes Koneksi Antar Router Buka menu New Terminal di Winbox.



Gambar 6: Tes Koneksi Ping

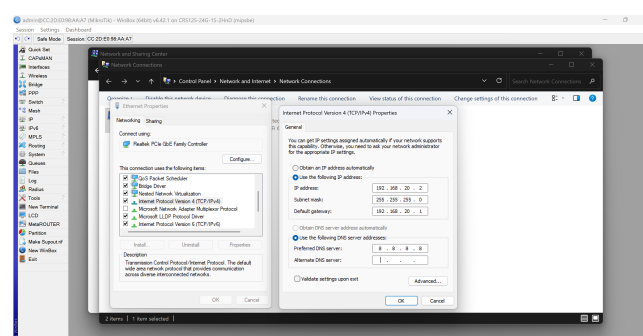
7. Konfigurasi IP Address Statis di Laptop Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B.

Di Windows, buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings.

Klik kanan pada interface jaringan (Ethernet) yang tersambung, pilih Properties.

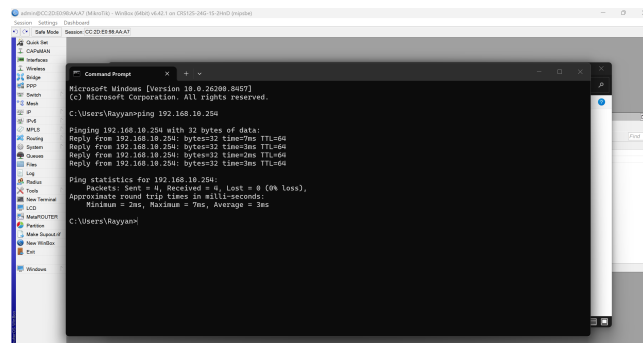
Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan klik Properties.

Pilih Use the following IP address



Gambar 7: Konfigurasi IP Address statis

8. Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test) Buka Command Prompt (CMD) pada laptop masing-masing.



Gambar 8: Tes Koneksi antar laptop

1.2 Wireless Point to Multipoint

1.3 Konfigurasi Router

1. Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge

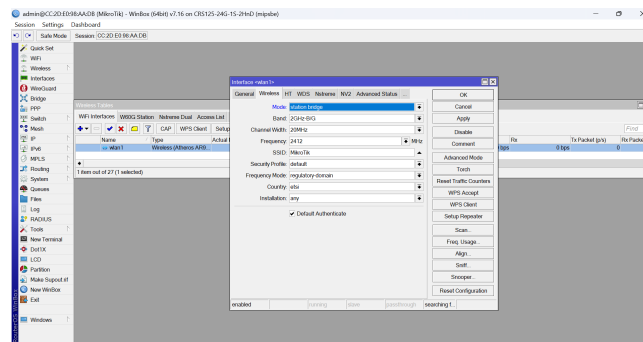
Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.

Ubah pengaturan berikut:

Mode: ap bridge (Point-to-Multipoint)

SSID: PTMP-KelompokXX

Klik Apply lalu OK.



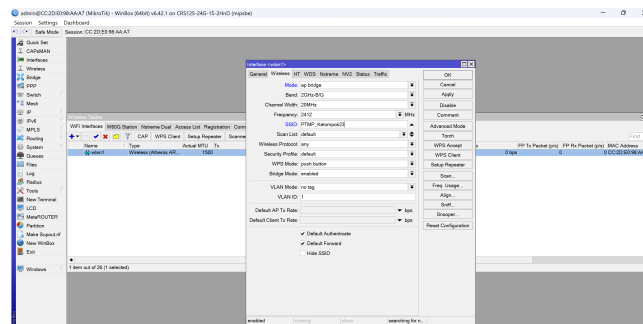
Gambar 9: Konfigurasi mode Wireless

2. Menambahkan Interface Bridge

Masuk ke menu Bridge.

Pada tab Bridges, klik tombol + (Add).

Beri nama bridge1, klik Apply lalu OK.



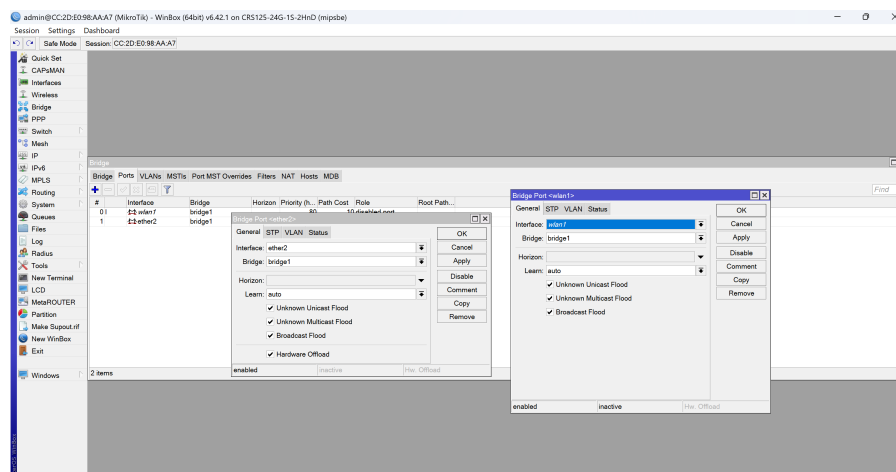
Gambar 10: Menambah Interface Bridge

3. Menambahkan Port ke Bridge

Pindah ke tab Ports, klik tombol + (Add).

Tambahkan interface wlan1 ke bridge bridge1.

Tambahkan interface ether2 (atau port yang terhubung ke laptop) ke bridge bridge1.

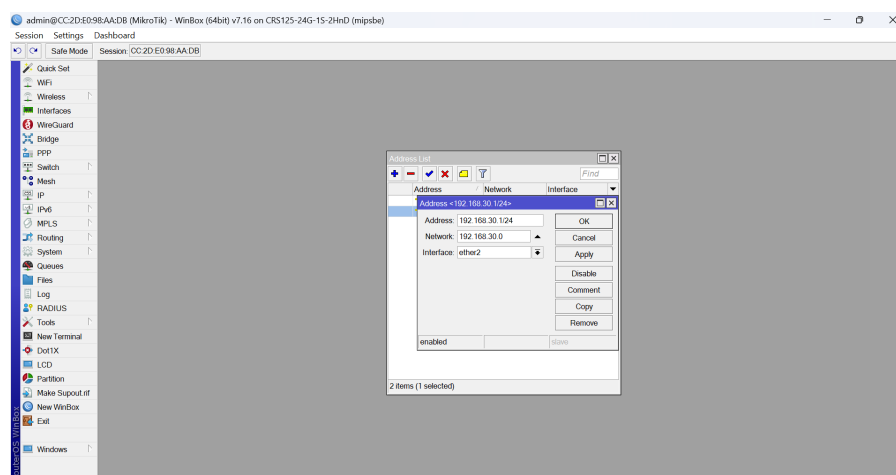


Gambar 11: Menambahkan Port ke bridge

4. Konfigurasi IP Address pada Bridge

Masuk ke menu IP -> Addresses, klik +.

Masukkan IP (misal: 192.168.10.1/24) dan pilih interface bridge1.



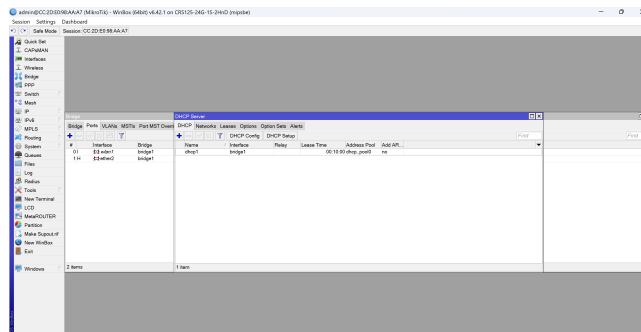
Gambar 12: Konfigurasi IP Adress

5. Setup DHCP Server

Masuk ke menu IP -> DHCP Server.

Klik DHCP Setup dan pilih interface bridge1.

Ikuti wizard hingga selesai agar client mendapat IP otomatis.



Gambar 13: DHCP Server

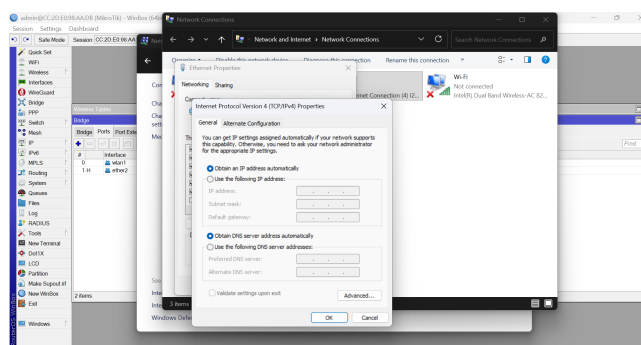
6. Setting IP DHCP di Laptop:

Buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings.

Klik kanan pada interface Ethernet, pilih Properties.

Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> Properties.

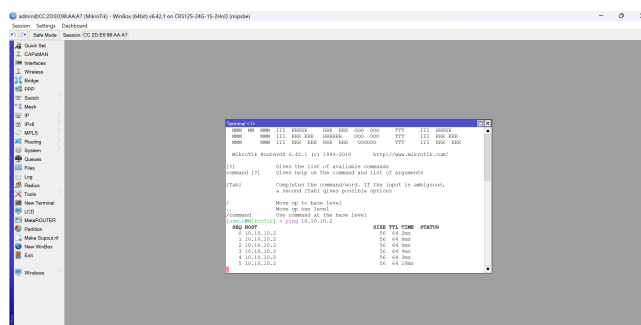
Pilih Obtain an IP address automatically agar laptop menerima IP dari DHCP Server Router A.



Gambar 14: Setting IP DHCP

7. Verifikasi Koneksi:

Pastikan laptop di sisi Router A dan Router B sudah mendapatkan IP dalam satu subnet yang sama (misal: 192.168.10.1).



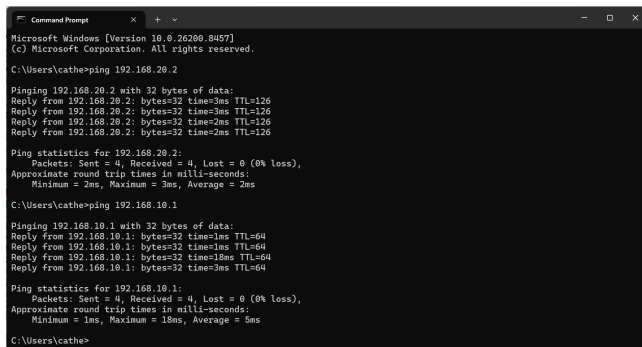
Gambar 15: Reset Konfigurasi

8. Ping Test:

Buka Command Prompt (CMD).

Coba lakukan ping dari laptop Router A ke IP Gateway Router B (misal: ping 192.168.10.1).

Coba lakukan ping antar laptop yang terhubung untuk memastikan jembatan (bridge) wireless berfungsi sempurna.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\cathe>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

C:\Users\cathe>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=18ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 18ms, Average = 5ms

C:\Users\cathe>
```

Gambar 16: Login Ke Router

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, konfigurasi jaringan Wireless Point to Point (PTP) dan Point to Multipoint (PTMP) berhasil diimplementasikan menggunakan perangkat MikroTik melalui media wireless (wlan1). Pada pengujian Point to Point, koneksi antar-router terjalin dengan baik setelah Router A dikonfigurasi sebagai bridge dan Router B sebagai station, yang kemudian diverifikasi melalui uji konektivitas ping dengan hasil reply yang stabil. Sementara itu, pada skema Point to Multipoint, penggunaan fitur Bridge yang menggabungkan interface wireless dan ethernet terbukti efektif dalam menyatukan beberapa node (laptop praktikan) ke dalam satu subnet yang sama. Keberhasilan parameter ini diperkuat oleh berjalannya fungsi DHCP Server pada interface bridge, sehingga setiap laptop client dapat menerima alokasi alamat IP secara otomatis dan saling berkomunikasi tanpa hambatan.

Meskipun secara keseluruhan jaringan dapat terbentuk, terdapat kendala teknis yang cukup signifikan pada saat proses konfigurasi mode wireless untuk perangkat yang bertindak sebagai Access Point (AP). Kendala tersebut muncul ketika parameter mode yang awalnya telah diatur menjadi ap bridge secara otomatis berubah sendiri menjadi station bridge. Perubahan mode yang tidak disengaja ini menyebabkan perangkat tidak dapat memancarkan SSID (Service Set Identifier) dengan benar, sehingga router client atau laptop lain di sekitarnya tidak mampu mendeteksi jaringan maupun melakukan proses pemindaian (scanning). Masalah ini umumnya dipicu oleh ketidaksesuaian tipe lisensi RouterOS MikroTik yang digunakan (misalnya Level 3 yang membatasi fungsi AP bridge menjadi hanya bisa menerima satu client) atau karena adanya ketidakstabilan sistem (bug) pada versi WinBox/RouterOS tertentu, sehingga memerlukan proses reset konfigurasi atau pengaturan ulang secara manual agar mode ap bridge dapat terkunci secara permanen.

3 Kesimpulan

Dari pelaksanaan praktikum Jaringan Komputer Modul 3 ini, dapat disimpulkan bahwa teknologi jaringan wireless dapat dikonfigurasi secara adaptif untuk memenuhi kebutuhan topologi yang berbeda,

baik dalam skala satu lawan satu (Point to Point) maupun satu lawan banyak (Point to Multipoint). Penggunaan fitur Bridge pada MikroTik memegang peranan krusial dalam topologi PTMP karena mampu menjembatani lalu lintas data dari segmen kabel (ethernet) ke segmen nirkabel (wireless) pada lapisan Data Link, sehingga membentuk sebuah jaringan lokal terintegrasi. Melalui kombinasi manajemen IP Address yang tepat dan bantuan layanan DHCP Server, efisiensi distribusi alokasi jaringan kepada pengguna akhir dapat tercapai secara instan dan meminimalkan risiko konflik alamat IP pada jaringan

Selain itu, kesimpulan lain yang dapat diambil adalah bahwa keberhasilan implementasi jaringan nirkabel sangat bergantung pada ketelitian dalam menentukan mode interface wireless serta pemahaman terhadap limitasi perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan. Kendala berupa berubahnya mode ap bridge menjadi station bridge secara otomatis memberikan pelajaran penting mengenai sensitivitas konfigurasi pada sistem operasi MikroTik. Oleh karena itu, langkah troubleshooting seperti verifikasi lisensi perangkat, memastikan ketepatan pemilihan mode nirkabel, serta monitoring status koneksi melalui terminal/ping test menjadi keterampilan esensial yang harus dikuasai untuk menjamin stabilitas dan keandalan performa jaringan yang dibangun.

4 Hasil Tugas Modul

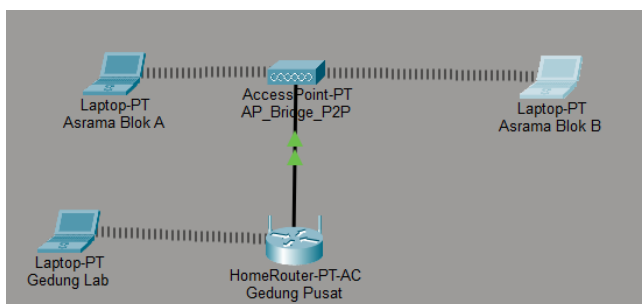
1. Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung:

Gedung Pusat

Gedung Lab

Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.)

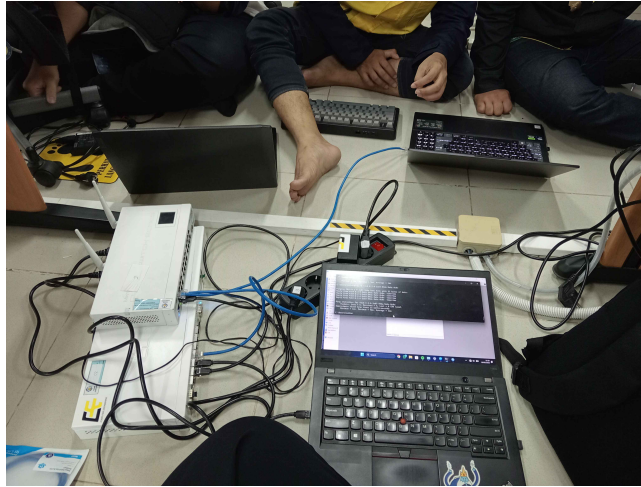
Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.



Gambar 17: Login Ke Router

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 18: Foto waktu pengerjaan